Analysis II

Übung 6

Leonard Kopp

Website:
https://koppleo.github.io/

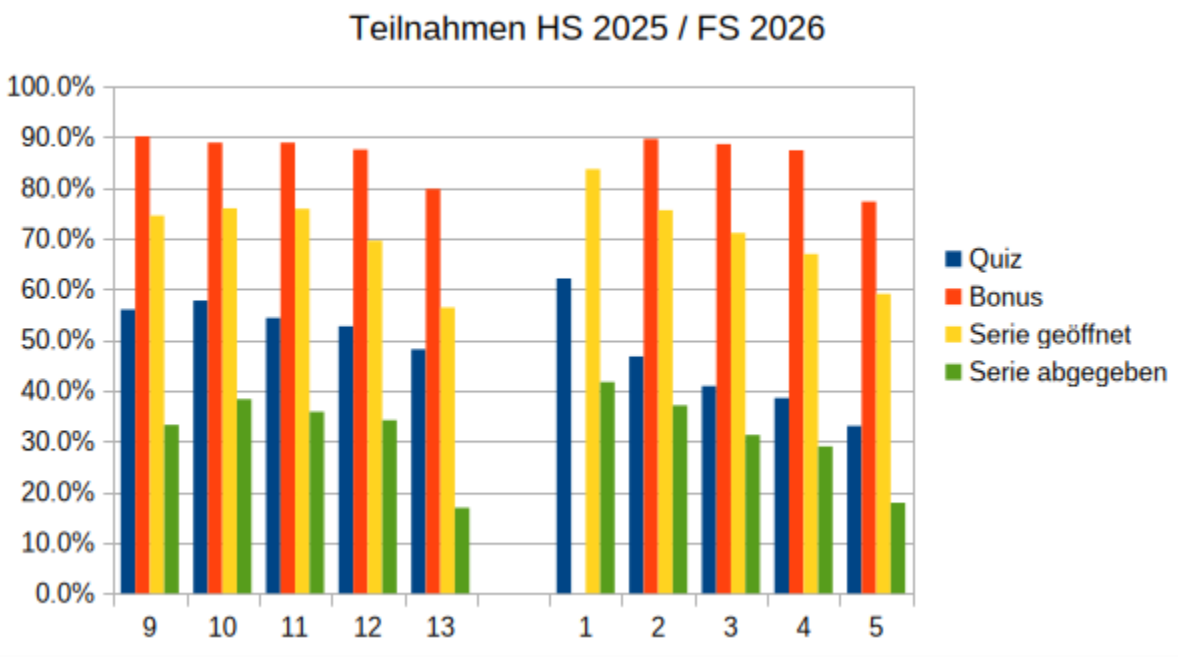
Nächste und Übernächste Woche keine Übungsstunde (Karfreitag & Osterferien)

- Nächste Woche nur ausgefülltes Theorieblatt zum selber bearbeiten
  - Bei Fragen gerne eine Mail schreiben
- Übernächste Woche Ferien:)

Moodle Quiz

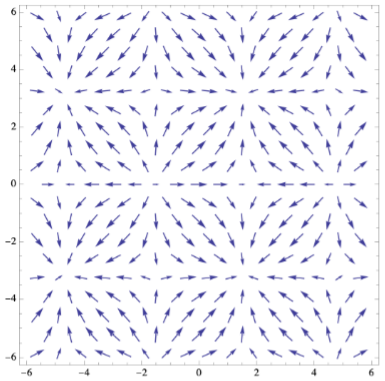
- Quiz ist sehr zugänglich und einfacher gestaltet als die Serie
- Gut fürs Verständnis und einfachere Rechenaufgabe
- Prüfung 1/3 SC und 1/3 STACK -> also wie Moodle Quiz aufgebaut

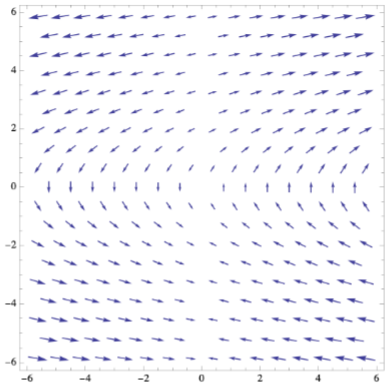
- Meine Persönliche Meinung:
  Serie Herzchen Aufgaben + Teil vom Moodle Quiz

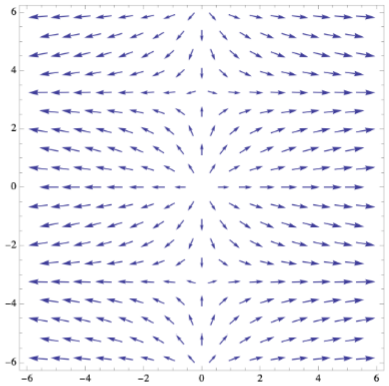


Moodle Quiz

Die folgenden Abbildungen zeigen drei Vektorfelder. Bestimmen Sie die dazu gehörenden Vektorfelder $\mathbf{F} = \mathbf{F}(x, y)$.







$\mathbf{F}(x, y) = (\cos x, \sin y)$

$\mathbf{F}(x, y) = (xy, x)$

$\mathbf{F}(x, y) = (x, \sin y)$

$\mathbf{F}(x, y) = (\cos x \sin x, y)$

$\mathbf{F}(x, y) = (x, y)$

$\mathbf{F}(x, y) = (xy, y)$

Moodle Quiz

Aufgabe 2:

Ziel: Vektorfeld als Strömungsfeld interpretieren, Berechnen von Divergenz und Rotation eines Vektorfelds, Betrachten von lokalen Eigenschaften eines ebenen Vektorfelds

Es seien $a, c > 0$ Konstanten. Das Vektorfeld

$$\vec{v}(x,y,z) = c\left(1 - a^2\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}, -a^2\frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}, 0\right)$$

beschreibt die Strömung einer idealen Flüssigkeit um einen senkrechten Zylinder vom Radius a, dessen Achse mit der z-Achse zusammenfällt (siehe dazu die Abbildung und eine animierte Visualisierung:

a. (💗) Zeigen Sie, dass $\mathbf{div}\,(\vec{v}) = 0$ und

b. (💗) dass $\mathbf{rot}(\vec{v}) = \vec{0}$ gilt,

c. (💗) dass an der Oberfläche des Zylinders die Strömung tangential verläuft und

Prüfungsaufgabe

SC 5 (VI) Eine Fläche sei parametrisiert durch

$$\vec{r}(u,v) = \begin{pmatrix} \cosh v \cos u \\ \cosh v \sin u \\ v \end{pmatrix}, \qquad (u,v) \in [0, 2\pi] \times [-1, 1].$$

Damit lautet die Formel für den Oberflächeninhalt O:

(A) $O = \int_{-1}^{1} \int_{0}^{2\pi} \cosh^4 v \, \mathrm{d}u\mathrm{d}v$

(B) $O = \int_{-1}^{1} \int_{0}^{2\pi} 2 \cosh v \, \mathrm{d}u\mathrm{d}v$

(C) $O = \int_{-1}^{1} \int_{0}^{2\pi} \cosh^2 v \, \mathrm{d}u\mathrm{d}v$

(D) $O = \int_{-1}^{1} \int_{0}^{2\pi} \sqrt{\cosh v} \, \mathrm{d}u\mathrm{d}v$